PLANO DE ACAO

Integrantes
Allan Ferreira Soares - RA: 24214882 - Polo Itapecerica da Serra/SP
Aparecida Janikele Pereira dos Passos - RA: 2233057 - Polo A definir
Juliana Carla Araujo Gil - RA: 24216689 - Polo Santana de Parnaiba/SP
Kelly Cristina Nemesio Vallone - RA: 24203891 - Polo Ribeirao Pires/SP
Lucas Damasceno - RA: 24210151 - Polo A definir
Marcelo Cassiano dos Santos - RA: 24215144 - Polo Santa Isabel/SP
Marcio Manoel de Sousa - RA: 23201680 - Polo Jandira/SP
Vanessa Dias Fernandes - RA: 26101589 - Polo Cajamar/SP

Disciplina	Projeto Integrador II (PJI240)
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	HidroChamado - Sistema de Controle de Chamados para SABESP: Gestao de Ocorrencias Hidraulicas com SLA Diferenciado e Acessibilidade Web
Titulo provisorio do trabalho	HidroChamado: Sistema Web para Gestao de Chamados Hidraulicos com Monitoramento de SLA e Acessibilidade
Problema	A SABESP e as empresas de saneamento enfrentam dificuldades no controle e acompanhamento de chamados de ocorrencias hidraulicas (vazamentos, falta de agua, problemas de esgoto), resultando em atrasos no atendimento, descumprimento de metas de SLA e falta de visibilidade gerencial sobre o desempenho operacional das equipes de campo.
Objetivo	Desenvolver um sistema web (SPA) para controle de chamados de ocorrencias hidraulicas da SABESP, com categorias diferenciadas, SLAs por tipo de ocorrencia, dashboard com indicadores em tempo real, modulo de relatorios gerenciais com graficos interativos, e acessibilidade nivel WCAG 2.1 AA, utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+.
Polo(s)	Polo Santana de Parnaiba/SP
Orientador do PI	Ana Luzia Gomes de O. Ispada

Descreva o processo de escolha do local de realizacao do PI.

Orientacao para o preenchimento: E esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes acoes: quais outras opcoes de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram ate essas comunidades; quais acoes e decisoes tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O grupo iniciou o processo de escolha do local de realizacao do Projeto Integrador avaliando diferentes opcoes de comunidades externas ligadas ao setor de saneamento basico na regiao metropolitana de Sao Paulo. Foram consideradas: (1) unidades operacionais da SABESP nos municipios onde os integrantes residem (Itapecerica da Serra, Santana de Parnaiba, Ribeirao Pires, Santa Isabel, Jandira e Cajamar); (2) empresas privadas de manutencao hidraulica que atuam como terceirizadas; e (3) departamentos de operacoes de agua e esgoto de prefeituras locais. Apos pesquisa e discussoes em grupo via Google Meet, a equipe optou pela SABESP como comunidade externa principal, pelo fato de ser a maior empresa de saneamento do estado de Sao Paulo, apresentar desafios reais e documentados na gestao de chamados hidraulicos, e possibilitar o contato com profissionais das areas operacionais e de tecnologia da informacao. A decisao foi tomada por consenso, considerando a relevancia social do tema, a viabilidade de acesso aos profissionais da empresa e a afinidade com o tema norteador da disciplina (desenvolvimento de software com framework web, banco de dados e acessibilidade).

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participara do projeto e que acolheu o grupo.

Orientacao para o preenchimento: E esperado que o grupo descreva a primeira visita a comunidade externa, identificando as seguintes acoes: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posicao na empresa/escola/etc.; descricao do local da visita; percepcoes do grupo quanto ao seu primeiro contato.

O grupo realizou visita virtual (via Google Meet) a uma unidade operacional da SABESP, onde conversou com o responsavel pelo setor de Tecnologia da Informacao e com um tecnico de operacoes de campo. O ambiente observado foi a sala de controle operacional da unidade, onde sao recebidas e triadas as ocorrencias hidraulicas reportadas pela populacao. O profissional de TI descreveu o sistema atual de registro de chamados, que e predominantemente baseado em planilhas Excel e atendimento telefonico, sem dashboard gerencial ou monitoramento automatico de SLAs. O tecnico de operacoes relatou as dificuldades diarias para priorizar ocorrencias de maior urgencia (como falta de agua em regioes inteiras) quando nao ha um sistema que classifique automaticamente por gravidade e tempo de resposta. O grupo percebeu que ha uma demanda real por uma ferramenta digital que centralize o controle de chamados, automatize alertas de SLA e forneca indicadores gerenciais para a tomada de decisao. O contato foi receptivo e a equipe da SABESP demonstrou interesse em conhecer a solucao proposta.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientacao para o preenchimento: E esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relacao com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir da conversa com a comunidade externa, foram identificados os seguintes problemas relacionados ao tema norteador (desenvolvimento de software web com banco de dados e acessibilidade): (1) Sistema de registro de chamados deficiente: os chamados sao registrados em planilhas, sem integracao entre setores, o que dificulta o acompanhamento do status e o historico de cada ocorrencia. (2) Ausencia de monitoramento de SLAs: nao ha controle automatizado dos prazos de atendimento diferenciados por tipo de ocorrencia (vazamento, falta de agua, esgoto), resultando em descumprimento de metas e insatisfacao da populacao. (3) Falta de indicadores gerenciais: os gestores nao possuem dashboards com KPIs (taxa de resolucao, tempo medio de atendimento, cumprimento de SLA) para apoiar a tomada de decisao. (4) Acessibilidade: o sistema atual nao atende as diretrizes de acessibilidade web (WCAG 2.1), impedindo o uso por pessoas com deficiencia. Esses problemas se relacionam diretamente com o tema norteador, pois exigem o desenvolvimento de uma aplicacao web com banco de dados (para persistir chamados e usuarios) e recursos de acessibilidade (para atendimento da WCAG 2.1 AA).

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto a comunidade externa, descreva qual o tema especifico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientacao para o preenchimento: E esperado que o grupo descreva o tema que sera trabalhado no Projeto Integrador e sua relacao com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema especifico do Projeto Integrador e: "HidroChamado - Sistema Web para Controle de Chamados Hidraulicos com Monitoramento de SLA e Acessibilidade". Este tema se relaciona diretamente com o tema norteador da Univesp (desenvolvimento de software com framework web, banco de dados e acessibilidade), pois propoe a construcao de uma aplicacao SPA (Single Page Application) utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+ como framework web, com persistencia de dados via localStorage (camada de banco de dados local) e implementacao de acessibilidade nivel WCAG 2.1 AA com atributos ARIA, navegacao por teclado e contraste adequado. A solucao aborda um problema real da SABESP: a gestao de ocorrencias hidraulicas com controle de SLA diferenciado por categoria (8h a 120h), dashboard com KPIs em tempo real, modulo de relatorios com 4 graficos interativos (Chart.js) e integracao com API ViaCEP para busca automatica de enderecos.

Plano de Ação

Orientacao para o preenchimento: E esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsaveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de inicio e de finalizacao (conclusao da atividade) para cada uma delas. Alem disso, ao descrever a atividade, note se ha relacao com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1

Objetivo: Analisar o cenario do projeto e iniciar o levantamento bibliografico para abordar o problema.

Atividade	Responsavel	Data de inicio	Data de finalizacao	Observacao
Apresentacao dos integrantes e definicao de papeis (Front-end, Back-end, Banco de Dados, Documentacao)	Todos os integrantes	10/08/2026	11/08/2026	Live de alinhamento 11/08
Configuracao do ambiente: Git, GitHub, VS Code + Live Server, criacao da estrutura de pastas (index.html, css/style.css, js/app.js)	Todos os integrantes	10/08/2026	16/08/2026	Guia passo a passo na pauta
Levantamento bibliografico: busca de referencias em portugues sobre sistemas de chamados, SLA, acessibilidade web e saneamento basico	Allan, Aparecida, Juliana	12/08/2026	20/08/2026	Min. 5 referencias ABNT
Analise do cenario: pesquisa sobre os sistemas de controle de chamados existentes na SABESP e no mercado de saneamento	Kelly, Lucas, Marcelo	12/08/2026	20/08/2026	Relacionar com tema norteador
Elaboracao da proposta individual de cada integrante e inicio do documento de levantamento bibliografico	Marcio, Vanessa, Todos	18/08/2026	23/08/2026	Entrega via AVA

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de acao.

Atividade	Responsavel	Data de inicio	Data de finalizacao	Observacao
Visita virtual a unidade operacional da SABESP: conversa com profissional de TI e tecnico de operacoes sobre o sistema atual de chamados	Todos os integrantes	24/08/2026	25/08/2026	Registrar percepcoes
Levantamento de problemas junto a comunidade externa: mapeamento de dificuldades no controle de ocorrencias hidraulicas	Allan, Marcelo, Marcio	25/08/2026	28/08/2026	Relacionar com tema norteador
Definicao do modelo de dados: 7 categorias com SLAs (8h a 120h), 5 status, 4 prioridades, 3 perfis de usuario	Juliana, Kelly, Lucas	25/08/2026	30/08/2026	Validar com equipe
Elaboracao do Plano de Acao: distribuicao de atividades por quinzena com responsaveis e prazos	Todos os integrantes	28/08/2026	31/08/2026	Usar modelo institucional
Redacao e entrega do Plano de Acao, Termo de Empresa e TCLE no AVA	Aparecida, Vanessa, Todos	01/09/2026	06/09/2026	Prazo: 01/09, carencia: 06/09

Quinzena 3

Objetivo: Definir titulo do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsavel	Data de inicio	Data de finalizacao	Observacao
Definicao do titulo oficial do trabalho e consolidacao do levantamento bibliografico com referencias em portugues	Todos os integrantes	07/09/2026	09/09/2026	Min. 5 refs. em portugues
Implementacao da tela de Login com autenticacao por 3 perfis (admin, agente, solicitante) e credenciais hardcoded	Allan, Lucas	07/09/2026	14/09/2026	HTML + CSS + JS
Implementacao do layout SPA com sidebar de navegacao e 6 secoes (Painel, Novo Chamado, Chamados, Relatorios, Equipe, Admin)	Marcelo, Marcio	07/09/2026	14/09/2026	Navegacao via data-page
Implementacao do Dashboard: 4 cards KPIs, alertas SLA, 2 graficos Chart.js (categorias doughnut + status barras), tabela ultimos chamados	Juliana, Kelly	08/09/2026	16/09/2026	Polling 60s automatico
Implementacao do formulario Novo Chamado: campos titulo, categoria (SLA), prioridade, descricao, CEP (ViaCEP), endereco, solicitante	Aparecida, Vanessa	10/09/2026	18/09/2026	Integracao API ViaCEP
Revisao e consolidacao do levantamento bibliografico para entrega	Todos os integrantes	15/09/2026	20/09/2026	Entrega via AVA

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solucao inicial (Relatorio Parcial); coletar sugestoes com a comunidade externa.

Atividade	Responsavel	Data de inicio	Data de finalizacao	Observacao
Implementacao da lista de Chamados com filtros (status, prioridade, categoria, busca por titulo) e badges coloridos	Allan, Marcelo	21/09/2026	25/09/2026	Filtros combinados
Implementacao da pagina Detalhe do Chamado: header, timeline de interacoes (resposta, nota interna, encaminhamento), barra SLA	Juliana, Lucas	21/09/2026	27/09/2026	3 tipos de interacao
Implementacao do botao Assumir Atendimento para agentes e notificacao toast para chamados criticos	Kelly, Vanessa	22/09/2026	28/09/2026	Toast simulando Slack
Testes de funcionalidades: fluxo completo abertura, atendimento, resolucao e fechamento de chamados	Todos os integrantes	26/09/2026	28/09/2026	Testar 3 perfis
Coleta de sugestoes: apresentacao do prototipo para profissionais da SABESP e registro de feedbacks	Todos os integrantes	26/09/2026	29/09/2026	Registrar melhorias
Redacao e entrega do Relatorio Parcial conforme modelo oficial Univesp	Aparecida, Marcio, Todos	27/09/2026	30/09/2026	Prazo: 30/09, carencia: 04/10

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solucao final, com base nas sugestoes do Relatorio Parcial.

Atividade	Responsavel	Data de inicio	Data de finalizacao	Observacao
Implementacao do modulo Relatorios: 4 KPIs e 4 graficos Chart.js (Agentes, SLA, Volume 30 dias, Tempo por Categoria)	Juliana, Kelly, Marcelo	05/10/2026	12/10/2026	6 graficos no total
Implementacao do painel Admin: tabelas de gerenciamento de Categorias (7 tipos com SLA) e Usuarios (5 usuarios com perfis)	Allan, Lucas	05/10/2026	11/10/2026	CRUD categorias/usuarios
Implementacao da pagina Equipe com lista de membros e informacoes de contato	Aparecida, Vanessa	06/10/2026	10/10/2026	Cards com dados
Implementacao da responsividade mobile: sidebar colapsavel, grid adaptativo, tabelas com scroll horizontal, media queries	Marcio, Marcelo	08/10/2026	14/10/2026	Testar em 320px-768px
Verificacao da acessibilidade WCAG 2.1 AA: aria-label, role, aria-live, focus-visible, teclado Escape	Todos os integrantes	12/10/2026	16/10/2026	Checklist WCAG completo
Separacao dos arquivos: index.html (estrutura), css/style.css (estilos), js/app.js (logica)	Allan, Lucas, Marcio	14/10/2026	18/10/2026	3 arquivos separados

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o prototipo e preparar o Video de apresentacao.

Atividade	Responsavel	Data de inicio	Data de finalizacao	Observacao
Testes finais de todas as funcionalidades: fluxo completo abertura, atendimento, interacao, resolucao e fechamento	Todos os integrantes	19/10/2026	22/10/2026	Testar todos os perfis
Testes de responsividade mobile e verificacao da persistencia de dados via localStorage (camada DB com seed data)	Marcelo, Marcio, Lucas	19/10/2026	23/10/2026	Limpar localStorage p/ reset
Escrita da analise dos resultados: consolidacao dos dados dos graficos, metricas de SLA e indicadores de desempenho	Aparecida, Kelly, Vanessa	20/10/2026	26/10/2026	Para o relatorio final
Planejamento e gravacao do video de apresentacao (5 a 10 min): demonstracao das funcionalidades em funcionamento	Todos os integrantes	24/10/2026	30/10/2026	Min. 5 min, max. 10 min
Reuniao de avaliacao colaborativa com orientadora: definicao de 3 indicadores, avaliacao individual	Todos os integrantes	27/10/2026	01/11/2026	Formulario preenchido

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatorio Final e o Video de apresentacao.

Atividade	Responsavel	Data de inicio	Data de finalizacao	Observacao
Revisao final do codigo: organizacao dos arquivos separados (HTML, CSS, JS), comentarios, limpeza	Allan, Lucas, Marcio	02/11/2026	04/11/2026	Push final no GitHub
Finalizacao da edicao do video: cortes, legendas, narracao, insercao de logo e creditos	Aparecida, Vanessa, Kelly	02/11/2026	05/11/2026	5 a 10 minutos
Redacao do Relatorio Final: revisao, aplicacao das disciplinas, resultados com imagens, consideracoes finais	Juliana, Marcelo, Marcio, Todos	02/11/2026	05/11/2026	Modelo oficial Univesp
Preenchimento da Ficha de Prototipagem e de Video com descricao do prototipo (ate 250 palavras)	Allan, Aparecida	03/11/2026	05/11/2026	198 palavras ja redigidas
Envio do Relatorio Final, Video (link YouTube na capa), Ficha e Avaliacao Colaborativa no AVA	Todos os integrantes	05/11/2026	06/11/2026	Prazo: 06/11, carencia: 15/11